รอยประทับทางนิเวศ (Ecological footprint)

อ.ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา

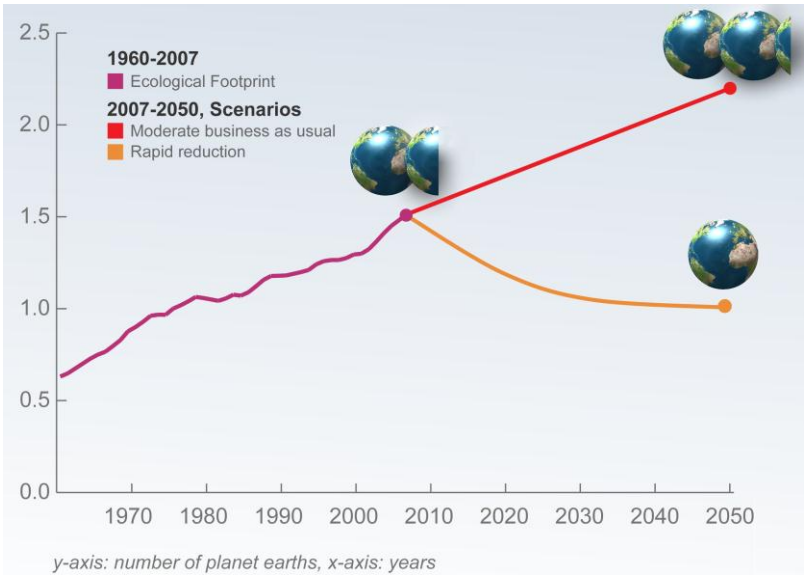
วิกฤติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกๆ ปี จึงมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นมีปริมาณและคุณภาพลดลง ทรัพยากรบางประเภทเมื่อมนุษย์ใช้ไปแล้วสามารถฟื้นสภาพหรือฟื้นฟูได้ แต่ยังมีทรัพยากรอีกหลายประเภทที่เมื่อมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์แล้วมีโอกาสหมดไปจากโลกใบนี้ได้ (เนื่องจากอัตราการทดแทนช้ามาก) เช่น น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแล้ว มนุษย์เรายังปล่อยของเสียกลับไปสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย ควันพิษ ขยะ กากนิวเคลียร์ ฯลฯ ทั้งยังใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า เช่น การกินทิ้งกินขว้าง ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและทรัพยากรธรรมชาติหมดไปอย่างรวดเร็ว

ที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบในสังคมมนุษย์ในวงกว้าง เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมรับผลกระทบร่วมกัน แต่มีใครคิดไหมว่า แต่ละคนมีส่วนในการทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้นไม่มากก็น้อย แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่อยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมชนบท ใครใช้ทรัพยากรมากน้อยกว่ากัน หรือทั้งสองสังคมใช้ทรัพยากรเท่ากัน และเมื่อเราใช้ทรัพยากรไปเป็นจำนวนมากแล้ว โลกกลมๆ ของเราใบนี้จะมีทรัพยากรให้เราใช้ได้อีกนานเท่าไร โลกใบนี้มีขีดจำกัดในการรองรับประชากรมนุษย์หรือไม่ถ้าประชากรมนุษย์บนโลกยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ในทางวิชาการมีตัวชี้วัด (Indicator) ที่สามารถบอกถึงการใช้ทรัพยากรของมนุษย์แต่ละสังคม แต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งตัวชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับและมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันคือรอยประทับทางนิเวศ (Ecological footprint, Environmental footprint) หรือหลายท่านอาจได้ยินในชื่ออื่นๆ เช่น รอยย่ำทางนิเวศ รอยพิมพ์ทางนิเวศ รอยเท้าทางนิเวศ ขึ้นอยู่กับความนิยมชมชอบของแต่ละบุคคล รอยประทับทางนิเวศนี้เป็นการวัดปริมาณพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองการอุปโภค-บริโภคของมนุษย์ รวมไปถึงพื้นที่สำหรับรองรับหรือจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้น โดยมีหน่วยเป็นเฮกตาร์ต่อคน (1 เฮกตาร์ เท่ากับพื้นที่ 10,000 ตร.ม. หรือ เท่ากับเป็นพื้นที่ 6.25 ไร่)

ถึงบรรทัดนี้คิดว่าหลายท่านอ่านแล้วอาจจะยังงงๆ จึงขอยกตัวอย่างเรื่องการใช้น้ำกับการดื่มกาแฟมาประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งคิดว่าหลายๆ คนยังไม่ทราบว่ากาแฟหนึ่งแก้วที่เราดื่ม จริงๆ แล้วใช้น้ำมากเพียงใด ถ้าเราดื่มกาแฟวันละ 1 แก้ว ทุกวันตลอดทั้งปี (สมมุติว่า200 มิลลิลิตร/แก้ว) เราจะไม่ได้ใช้น้ำแค่ 73 ลิตร (200 มิลลิลิตร/วัน คูณด้วย 365 วัน) เท่านั้น ในการประเมินรอยประทับทางนิเวศจะคิดว่าตลอดทั้งปีนั้น เราบริโภคกาแฟ (สมมุติว่าเป็นกาแฟผง) กี่กิโลกรัม และกาแฟนั้นได้มาจากเมล็ดกาแฟสดกี่กิโลกรัม ปริมาณดังกล่าวมาจากกาแฟกี่ต้น ต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกกี่ตารางเมตร ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกกี่ลิตรตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บผลผลิตได้ ต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิตเท่าไร และสุดท้ายต้องใช้น้ำล้างแก้วกาแฟกี่ลิตรในแต่ละปี ซึ่งมีผู้ทำการศึกษาแล้วว่าการดื่มกาแฟหนึ่งแก้วใช้น้ำถึง 140 ลิตร หรือการกินแฮมเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น ต้องใช้น้ำถึง 2,400 ลิตร (http://www.unesco-ihe.org/About/Press/Quicklinks/Press-Releases/Drinking-one-cup-of-coffee-costs-140-litres-of-water) ดังนั้นคนที่ที่ดื่มกาแฟวันละหลายๆ แก้ว ก็จะมีรอยประทับทางนิเวศด้านน้ำ มากกว่าคนที่ไม่ค่อยดื่มกาแฟ นอกจากเรื่องของกาแฟแล้ว เรื่องการเดินทางด้วยพาหนะต่างๆ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น การเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์กับเครื่องบิน ย่อมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไม่เท่ากัน เราจึงต้องการพื้นที่ป่ามาดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้น ดังนั้น หากเปรียบเทียบคร่าวๆ คนที่เดินทางด้วยเครื่องบินจึงมักมีรอยประทับทางนิเวศใหญ่ในส่วนของพื้นที่ป่ากว่าคนที่เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น คิดว่าผู้อ่านพอจะเห็นภาพมากขึ้น และตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งในการประเมินรอยประทับทางนิเวศของมนุษย์

โดยทั่วไปการประเมินรอยประทับทางนิเวศจะพิจารณา 4-6 ด้านหลักๆ ได้แก่ พื้นที่ในการผลิตและรองรับของเสีย จากด้านการให้ผลผลิต (อาจจำแนกเป็นทางบกและทางทะเล) พลังงาน น้ำ ที่อยู่อาศัย และการเดินทาง การใช้บริการจากระบบนิเวศ ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ทำการประเมินรอยประทับทางนิเวศของมนุษย์ทั่วโลก และพบว่าด้วยพฤติกรรมการดำรงชีวิตภายใต้การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ มนุษย์เราต้องใช้โลกถึง 1.5 ใบ จึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้ (ดังรูป) นั่นหมายความว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากการที่ธรรมชาติไม่มีพื้นที่ที่สามารถรองรับและกำจัดของเสียของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเราต้องการพื้นที่ป่าผืนใหญ่ ในการดูดซับก๊าซเหล่านั้น เพื่อรักษาสมดุล หรือนั่นก็คือพื้นที่บางส่วนของโลกครึ่งใบที่เกินมานั่นเอง



รูปแสดงรอยประทับทางนิเวศของมนุษย์ในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) และแนวโน้มในอนาคต

(ที่มา: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/)

ใครอยากรู้ว่ารอยประทับทางนิเวศของตนเองมีขนาดเท่าไร ลองใช้คำสืบค้นว่า “Ecological footprint calculator” ใน search engine ต่างๆ เช่น google จะพบเว็บไซต์สำหรับประเมินรอยประทับทางนิเวศหลายเว็บไซต์ เช่น http: / / www. footprintnetwork. org/ , http://www.conservation.org/act/live_green/pages/ecofootprint.aspx, http://footprint.wwf.org.uk/ เป็นต้นจากนั้นก็เข้าไปทำการประเมินโดยการตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เราทำ พฤติกรรมการบริโภค ลักษณะการเดินทาง เมื่อตอบคำถามคอมพิวเตอร์จะประมวลผลออกมาในรูปแบบที่ว่า ถ้าทุกคนบนโลกมีวิถีการดำรงชีวิตอย่างเรา จะต้องใช้โลกสักกี่ใบจึงจะสามารถให้ผลผลิต และบริการได้อย่างเพียงพอ และวิถีการดำรงชีวิตแบบเราใช้พื้นที่ทางด้านใดมากที่สุด ในบางเว็บไซต์จะบอกเราด้วยว่าจะลดขนาดรอยเท้าของเราได้อย่างไร เช่น ต้องปลูกป่ากี่ไร่ เป็นต้น

เมื่อเรารู้แล้วว่าเราใช้โลกสิ้นเปลืองแค่ไหน เราใช้พื้นที่มากกว่าที่ควรทางด้านใด เราทุกคนก็สามารถช่วยโลกใบนี้ได้ โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา ร่วมกันคนละไม้คนละมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งคิดว่าหลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า Reduce, Reuse, Repair, Recycle และ Reject ซึ่งหมายถึงการลดอัตราการใช้ทรัพยากรลง ใช้ซ้ำถ้าทำได้และใช้ให้คุ้มค่า ถ้าซ่อมได้ก็ควรซ่อม พยายามใช้สิ่งของที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ และปฏิเสธการใช้สิ่งที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเราทำได้จากตัวเราเองแล้ว เราก็ควรชักชวนพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อนในชุมชน เพื่อนที่ทำงาน ให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องใช้โลกอย่างสิ้นเปลืองและทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตมีทรัพยากรใช้อีกด้วย